

Médiatrice d'un segment

Leçon 1 : qu'est-ce que la médiatrice ? • Leçon 2 : construire la médiatrice • Leçon 3 : la propriété d'équidistance • Leçon 4 : médiatrices d'un triangle et cercle circonscrit

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Qu'est-ce que la médiatrice ?

Définition. La **médiatrice** d'un segment $[AB]$ est la droite qui **passer par le milieu** de $[AB]$ **et** qui est **perpendiculaire** à $[AB]$.

DEUX CONDITIONS EN MEME TEMPS

(D) est la médiatrice de $[AB]$

signifie : (D) passe par I , milieu de $[AB]$, **et** $(D) \perp (AB)$

Une seule condition ne suffit pas : une infinité de droites passent par le milieu, une infinité sont perpendiculaires à (AB) . Les **deux** ensemble ne laissent **qu'une seule** droite, notée (D) ou (Δ) .

Reconnaître une médiatrice. Vérifier qu'elle coupe le segment en son **milieu** ($IA = IB$), puis qu'elle lui est **perpendiculaire** (angle droit à l'équerre). Une seule condition remplit : ce n'est pas la médiatrice.

Leçon 2 : Construire la médiatrice

A la règle graduée et à l'équerre. On place le **milieu I** de $[AB]$ à la règle graduée, puis on trace **en I** la **perpendiculaire** à (AB) à l'équerre.

Au compas. On trace deux arcs de **même rayon**, l'un de centre A, l'autre de centre B ; ils se coupent en deux points P et Q ; la droite **(PQ)** est la médiatrice de $[AB]$.

CONDITION SUR LE RAYON AU COMPAS

rayon $> \frac{AB}{2}$ (sinon les arcs ne se croisent pas)

En pratique : même écartement pour les deux centres ; on pointe en A et on trace un arc de part et d'autre du segment, puis en B de même ; on trace (PQ) à la règle. Les arcs de construction **restent visibles**.

Contrôle. La droite obtenue coupe $[AB]$ en son milieu et l'angle en I est droit. Les deux méthodes donnent exactement **la même** droite.

Leçon 3 : La propriété d'équidistance

PROPRIÉTÉ ET RÉCIPROQUE

Si M est sur la médiatrice de $[AB]$, alors $MA = MB$

Si $MA = MB$, alors M est sur la médiatrice de $[AB]$

La médiatrice de $[AB]$ est donc **l'ensemble des points équidistants** de A et de B : on écrit $M \in (D)$. Pour un point S hors de la médiatrice, $SA \neq SB$ et $S \notin (D)$.

- **Deux points suffisent.** Si $PA = PB$ et $QA = QB$, alors (PQ) est la médiatrice de $[AB]$.
- **Triangle isocèle.** Si M est sur la médiatrice de $[AB]$, alors $MA = MB$: MAB est **isocèle en M**.

Rédiger. Repère ce que l'énoncé **donne** : c'est lui qui décide du sens à écrire, « sur la médiatrice, **donc** $MA = MB$ » ou l'inverse.

Leçon 4 : Médiatrices d'un triangle et cercle circonscrit

Concours des médiatrices. Les **trois médiatrices** des côtés d'un triangle ABC se coupent en un **même point** O : elles sont **concurrentes**.

CENTRE DU CERCLE CIRCONSCRIT

$OA = OB = OC =$ rayon du cercle circonscrit

O est à **égale distance des trois sommets** : c'est le **centre du cercle circonscrit**, celui qui passe par A, B et C. Son **rayon** est OA.

- **Pratique.** Deux médiatrices suffisent pour trouver O ; la troisième vérifie. Compas en O, ouvert jusqu'à A : le cercle passe par A, B et C.
- **Cas particulier.** Si A, B et C sont **alignés**, ils ne forment pas un triangle : les médiatrices sont parallèles et **aucun cercle** ne passe par les trois points.

Ne pas confondre. Une **médiane** joint un sommet au milieu du côté opposé (centre de gravité) ; une **médiatrice** ne part pas d'un sommet.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « Toute droite qui passe par le milieu de $[AB]$ est la médiatrice. »
• « La médiatrice est parallèle au segment. »

✓ Il faut **en plus** qu'elle soit **perpendiculaire** à $[AB]$: elle **coupe** donc le segment, en son milieu.

✗ Pour $AB = 8$ cm, j'ouvre le compas à 3 cm

✓ Le rayon doit dépasser la **moitié** de AB : $8 \div 2 = 4$, donc plus de 4 cm, sinon les arcs ne se croisent pas.

✗ Je change l'écartement entre les arcs de A et ceux de B • j'efface les arcs à la fin

✓ **Même rayon** pour les deux centres, sinon les points obtenus ne sont pas équidistants de A et de B. On **laisse les arcs visibles** : ils montrent que le travail a été fait au compas.

✗ M est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $MA = 5$ cm et $MB = 7$ cm

✓ Impossible : sur la médiatrice, on a **toujours** $MA = MB$.

✗ « Un point de la médiatrice est à égale distance de tous les points du segment. » • « Un point tel que $MA = MB$ est le milieu de $[AB]$. »

✓ L'égalité porte sur les deux **extrémités** A et B seulement. Et le milieu n'est **qu'un** point de la médiatrice parmi une **infinité**.

✗ « Le centre du cercle circonscrit est le point de rencontre des médianes. » • « Il est toujours à l'intérieur du triangle. »

✓ C'est le point de rencontre des **médiatrices** ; les médianes donnent le centre de gravité. Et O tombe parfois sur un côté ou **à l'extérieur**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 La médiatrice de $[AB]$ est la droite **perpendiculaire** à $[AB]$ passant par son **milieu** : les deux conditions à la fois, et une **seule** médiatrice par segment.
- 2 A l'équerre : on place le milieu à la règle graduée, puis on trace en ce point la perpendiculaire au segment.
- 3 Au compas : deux arcs de **même rayon**, supérieur à $\frac{AB}{2}$, centrés en A puis en B ; la médiatrice passe par leurs **deux** points d'intersection.
- 4 Si M est sur la médiatrice de $[AB]$, alors $MA = MB$, et MAB est **isocèle en M**. **Réciproque vraie** : si $MA = MB$, alors M est sur la médiatrice.
- 5 La médiatrice est **l'ensemble des points équidistants** de A et de B ; si $PA = PB$ et $QA = QB$, alors (PQ) est la médiatrice de $[AB]$.
- 6 Les **trois médiatrices** d'un triangle se coupent en O : $OA = OB = OC$. O est le centre du **cercle circonscrit**, de rayon OA.
- 7 Contrôle d'une construction : l'**angle droit** ET le **milieu**. Ne pas confondre médiatrice et médiane.